UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Contaduría y Administración

Campus Tijuana

MODELO DE ANÁLISIS PREDICTIVO BASADO EN MACHINE LEARNING PARA LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO DE CLIENTES (CHURN) EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PRESENTA:

Jeremy Yael De La Cruz Ramírez

DIRECTOR DE TESIS:

Dr. Ricardo Fernando Rosales Cisneros

Tijuana, Baja California

Octubre 2026

RESUMEN

La retención de clientes es uno de los desafíos estratégicos más críticos para la industria de las telecomunicaciones en un mercado altamente competitivo. El presente proyecto de titulación desarrolla e implementa un modelo de análisis predictivo basado en algoritmos de Machine Learning (Random Forest y Gradient Boosting) para identificar de forma proactiva a los clientes con alta probabilidad de abandono (Churn). Utilizando un conjunto de datos anonimizado de 50,000 suscriptores de una empresa regional en Baja California, se evaluaron variables demográficas, patrones de uso, historial de facturación y reportes de servicio técnico. El modelo final, validado a través de técnicas de validación cruzada, alcanzó una precisión (Accuracy) del 89.4% y un área bajo la curva ROC (AUC) de 0.92. Los resultados demuestran que la Inteligencia de Negocios no solo optimiza las campañas de marketing focalizadas, sino que permite estructurar estrategias de retención personalizadas, logrando una reducción proyectada del 14% en la pérdida neta de usuarios trimestrales.

Palabras Clave: Inteligencia de Negocios, Machine Learning, Análisis Predictivo, Churn Rate, Telecomunicaciones, Retención de Clientes.

ABSTRACT

Customer retention is one of the most critical strategic challenges for the telecommunications industry in a highly competitive market. This graduation project develops and implements a predictive analytics model based on Machine Learning algorithms (Random Forest and Gradient Boosting) to proactively identify customers with a high probability of churning. Using an anonymized dataset of 50,000 subscribers from a regional company in Baja California, demographic variables, usage patterns, billing history, and technical service reports were evaluated. The final model, validated through cross-validation techniques, achieved an Accuracy of 89.4% and an Area Under the ROC Curve (AUC) of 0.92. The results demonstrate that Business Intelligence not only optimizes targeted marketing campaigns but also allows for the structuring of personalized retention strategies, achieving a projected 14% reduction in net quarterly user loss.

Keywords: Business Intelligence, Machine Learning, Predictive Analytics, Churn Rate, Telecommunications, Customer Retention.